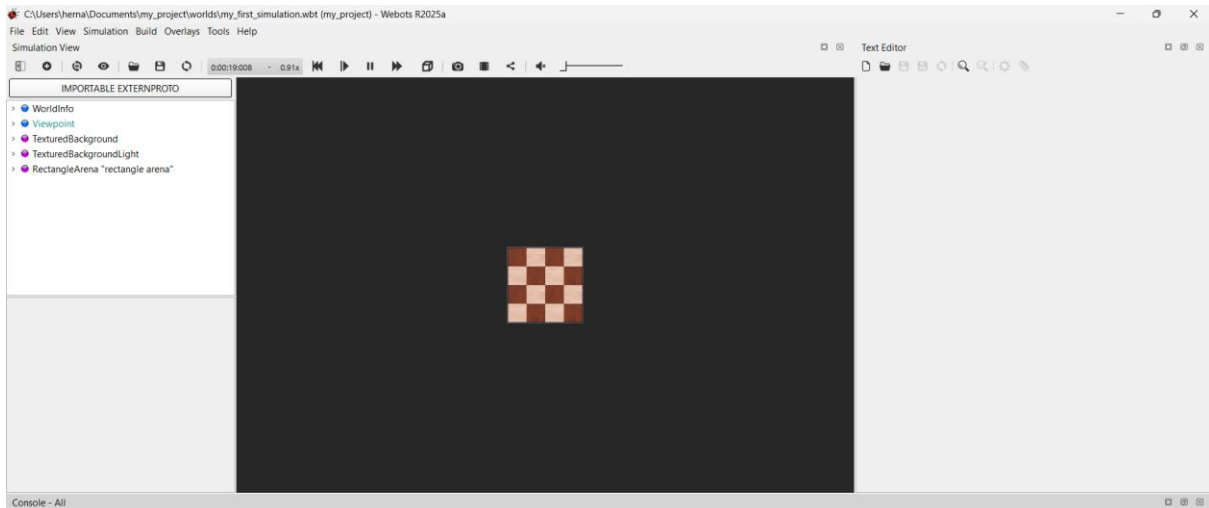


Tutorial 1: Tu primera simulación en Webots

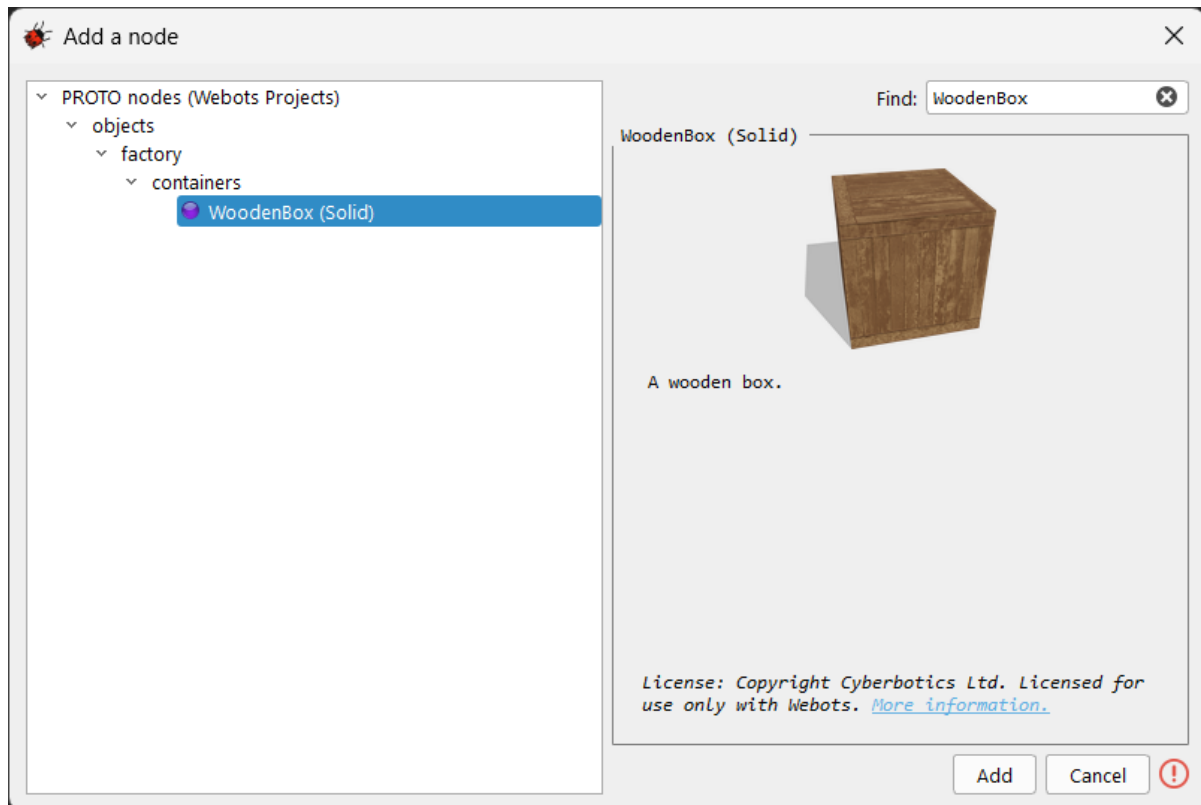


En el primer paso lo que se hizo fue configuró el mundo base de la simulación mediante la creación del archivo de proyecto `my_first_simulation.wbt`. A través del panel del árbol de escenas (Scene Tree), se integraron los componentes ambientales y físicos fundamentales para el entorno 3D:

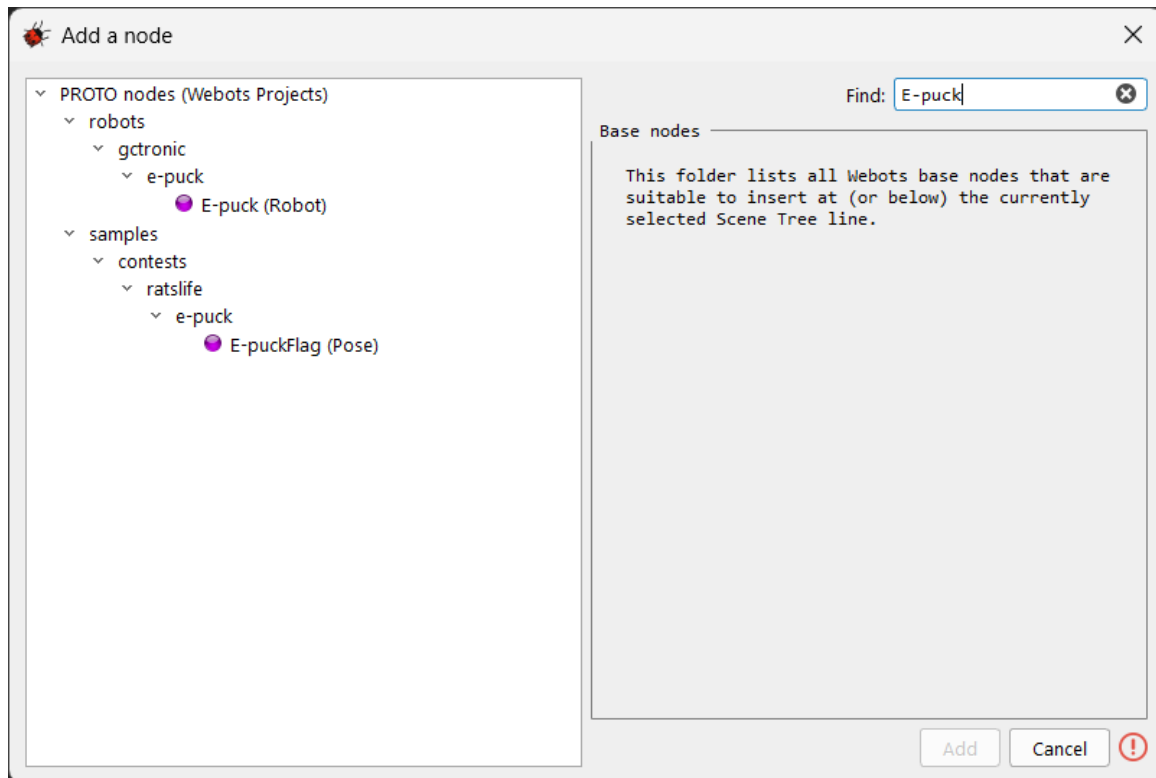
WorldInfo y Viewpoint: Configuran los parámetros globales de la simulación y la perspectiva de la cámara principal.

TexturedBackground y TexturedBackgroundLight: Agregan el entorno de mapa de fondo e iluminación estandarizada a la escena.

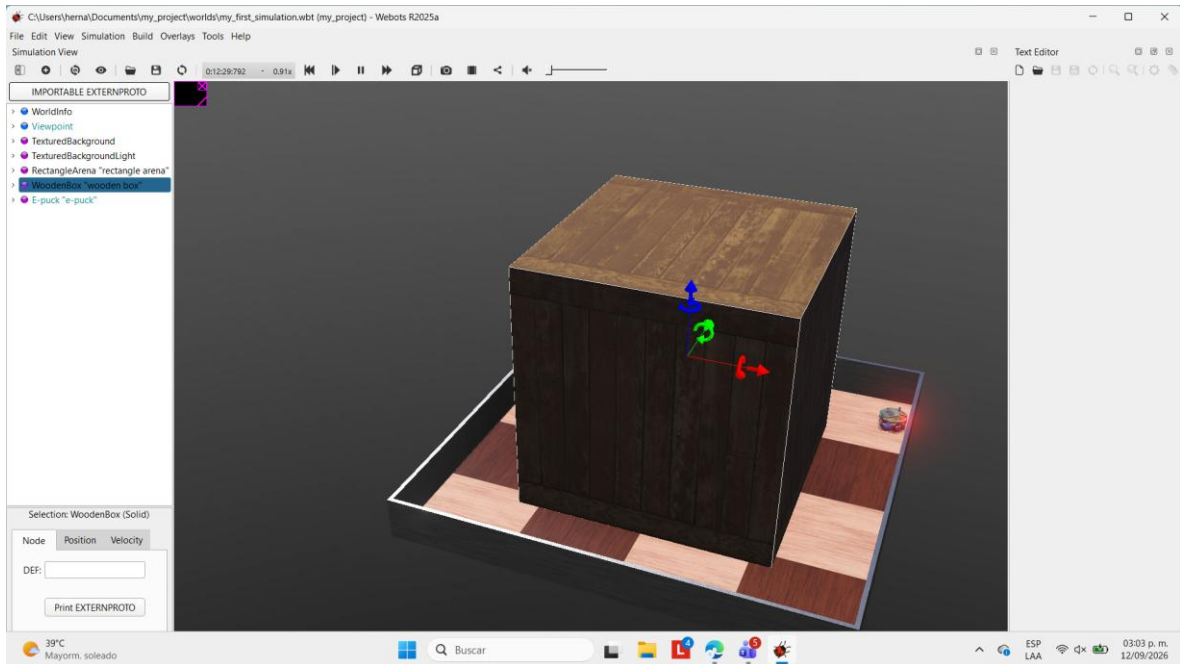
RectangleArena: Define la superficie de prueba tipo tablero (pista de pruebas) sobre la cual interactuarán los objetos y el robot.



En este paso lo que se hizo fue agregar un objeto sólido al entorno virtual para ser utilizado como obstáculo de prueba dentro del escenario. A través de la ventana emergente Add a node (Agregar un nodo), se navegó dentro del catálogo de prototipos integrados (PROTO nodes) mediante la ruta objects > factory > containers hasta seleccionar el objeto WoodenBox (Solid). Al presionar el botón Add, el modelo 3D de la caja de madera quedó integrado en el árbol de escena y posicionado en la simulación.



En este paso se incorporó el agente robótico principal con el que se trabajará en la simulación. A través del menú Add a node, se utilizó el campo de búsqueda Find ingresando la palabra E-puck. En el árbol de nodos prototipo se navegó por la ruta PROTO nodes > robots > gctronic > e-puck para seleccionar el modelo E-puck (Robot). Al presionar Add, el robot diferencial quedó instanciado en el origen del escenario listo para recibir instrucciones de control.

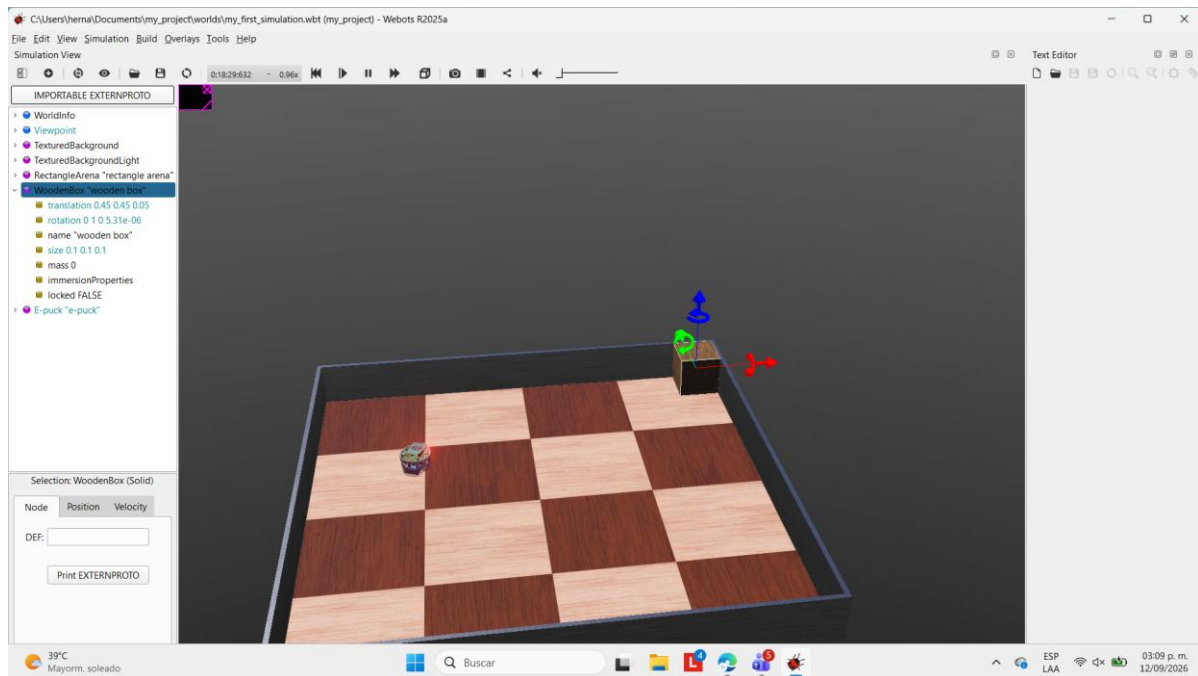


En este paso se constata la disposición por defecto de los elementos agregados en el entorno 3D:

Visualización de Objetos: El objeto WoodenBox "wooden box" aparece inicialmente con sus dimensiones por defecto, abarcando una porción considerable del área de la pista (RectangleArena).

Ubicación del Robot: El robot móvil E-puck "e-puck" queda situado a un costado de la caja dentro del límite de la arena.

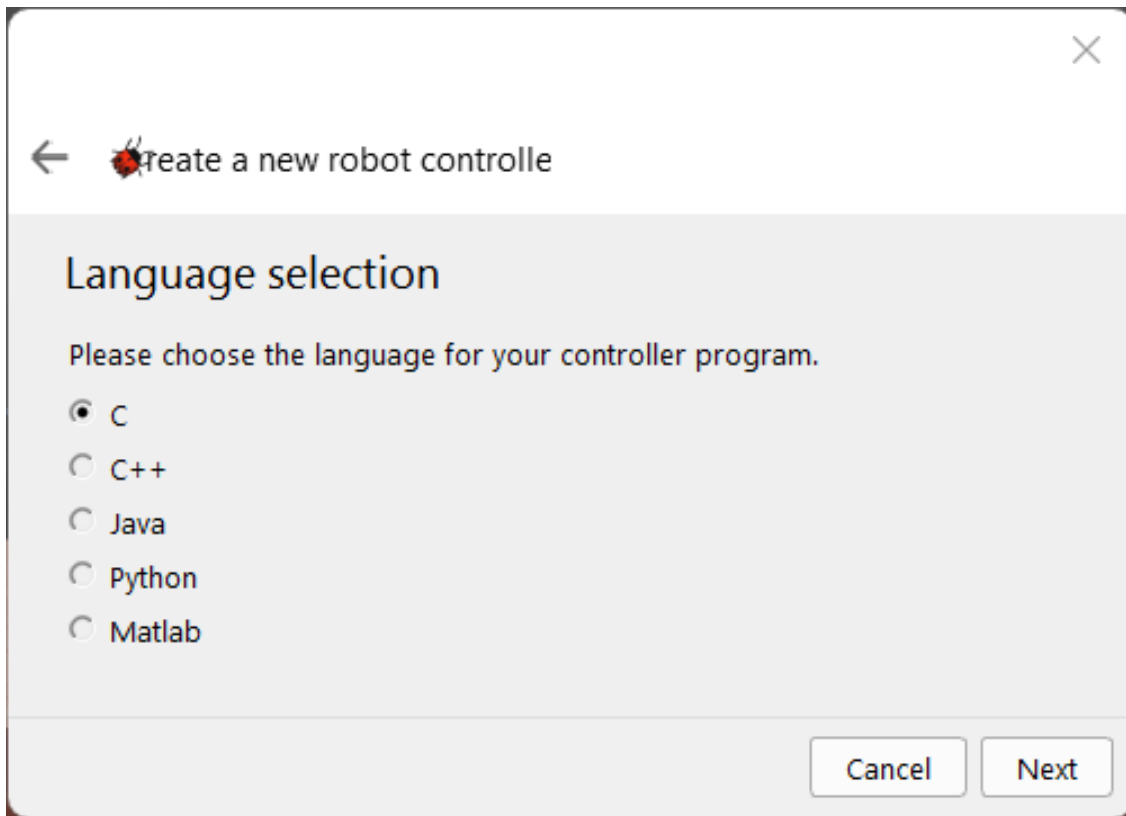
Selección de Nodo: En la esquina inferior izquierda (Selection: WoodenBox (Solid)), se habilita el panel con las pestañas Node, Position y Velocity, permitiendo preparar las propiedades para el escalado y traslación que se realizarán a continuación.



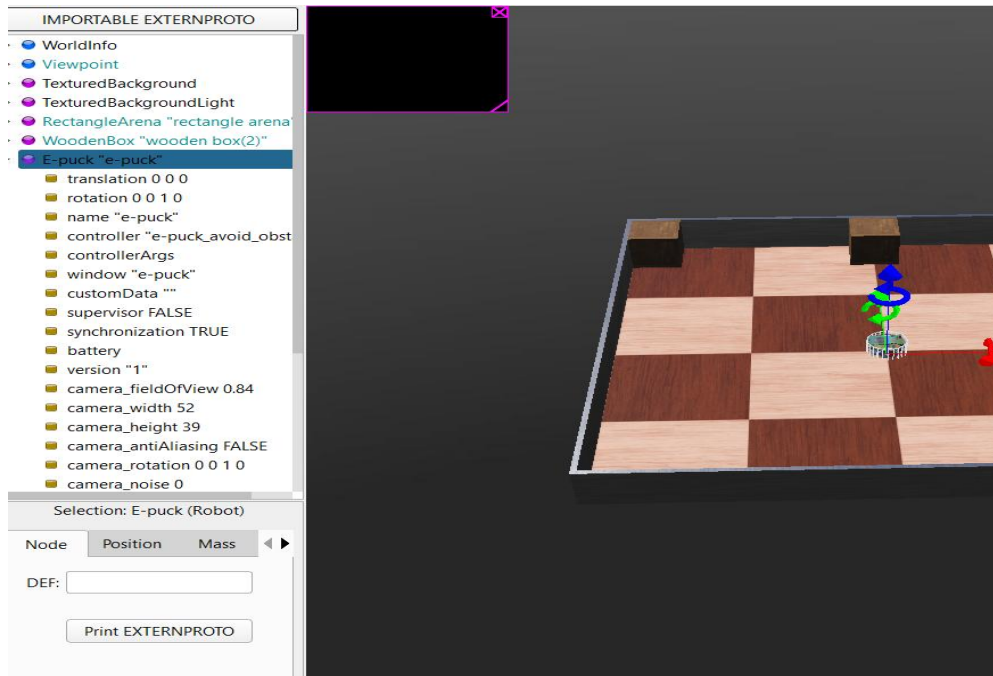
En este paso se modificaron las propiedades geométricas de la caja de madera desde el árbol de escena (Scene Tree) para adaptarla al tamaño de la arena: translation: Se ajustaron las coordenadas X, Y, Z para desplazar la caja desde el centro hacia la esquina superior derecha del escenario.

Size: Se redujeron las dimensiones de la caja a 10cm por lado para que funcione como un obstáculo proporcionado respecto al tamaño del robot E-puck.

Resultado Visual: En la vista 3D se observa la caja compacta ubicada en la esquina con los ejes de manipulación visibles, mientras el robot permanece posicionado sobre las casillas del tablero.



En este paso se inició el proceso de creación del script de control para el robot utilizando el asistente Create a new robot controller. En la ventana de configuración Language selection, se eligió el lenguaje de programación C como la opción para desarrollar el controlador. Al hacer clic en el botón Next, el asistente genera la plantilla base del código fuente que gestionará el comportamiento del robot E-puck.

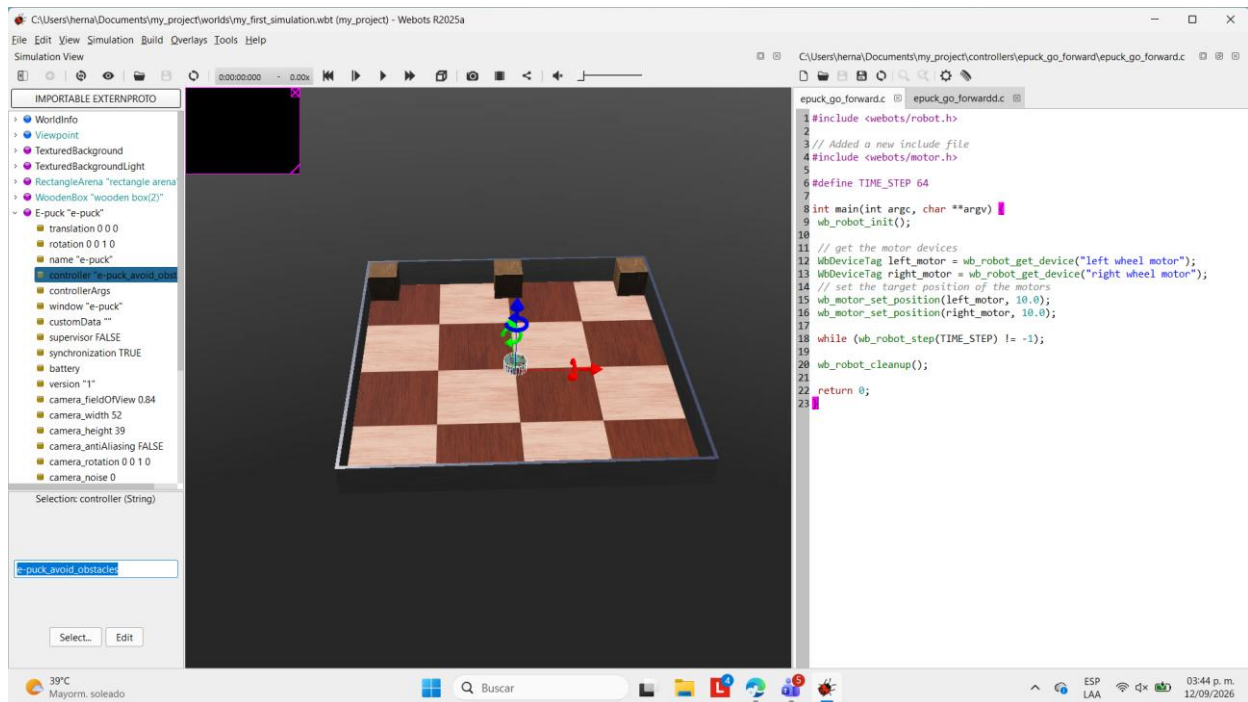


En este paso se enlazó el programa controlador generado con el nodo del robot dentro del árbol de la escena (Scene Tree):

Configuración del nodo E-puck: Se desplegaron las propiedades del nodo E-puck "e-puck" en el panel izquierdo.

Asignación del parámetro controller: En el campo controller, se seleccionó el nombre del script de control correspondiente (fijado como e-puck_avoid_obstacles).

Verificación: Esto asegura que, al ejecutar la simulación, el motor de Webots envíe las instrucciones de movimiento compiladas directamente a los actuadores físicos del robot E-puck.



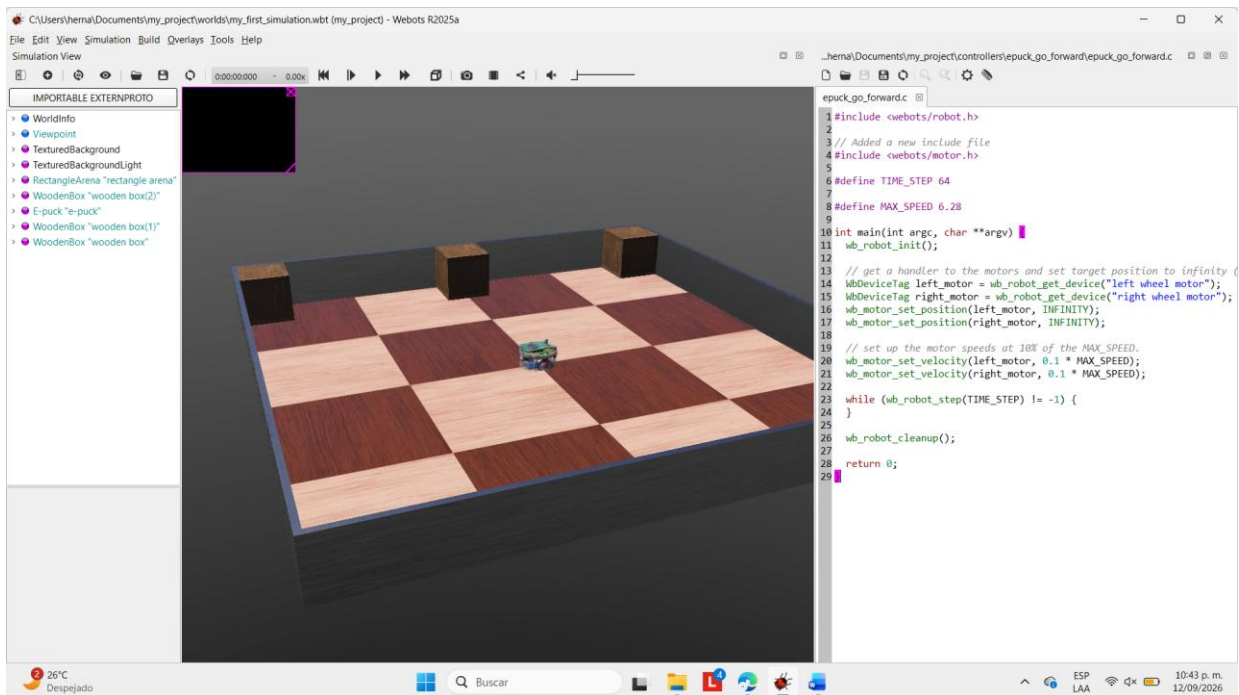
En este paso se formaliza el enlace del controlador y se edita la primera versión del script en C desde el entorno integrado:

Asignación del Controlador: En el panel inferior izquierdo (Selection: controller (String)), se ingresa el nombre del ejecutable e-puck_avoid_obstacles para vincularlo al nodo E-puck.

Edición del Código C (epuck_go_forward.c): En el editor del lado derecho, se incluye la librería <webots/motor.h> y se redacta el código inicial: Mediante wb_robot_get_device(), se obtienen los identificadores de los actuadores "left wheel motor" y "right wheel motor".

Se asigna una posición objetivo fija de 10.0 radianes usando wb_motor_set_position() para comprobar una primera rotación limitada en las ruedas.

Disposición del Escenario: En la vista 3D se aprecian tres cajas de madera posicionadas en los límites superiores del tablero y el robot listo en el centro.



En este paso final se actualizó la lógica del código C para permitir que el robot se desplace de manera continua e indefinida sobre el tablero:

Modificación del Código C (epuck_go_forward.c): Se definió la constante `#define MAX_SPEED 6.28` para establecer la velocidad angular máxima de las ruedas.

Se cambió la posición objetivo a `INFINITY` mediante `wb_motor_set_position(left_motor, INFINITY)` y `wb_motor_set_position(right_motor, INFINITY)`. Esto conmuta el control de los motores de un modo por posición a un modo por velocidad continua.

Se fijó la velocidad de avance al 10% del máximo mediante `wb_motor_set_velocity(..., 0.1 * MAX_SPEED)`.

Resultado y Verificación: En la vista 3D se observa la pista completa con las tres cajas de madera colocadas como límites al fondo (WoodenBox, WoodenBox(1) y WoodenBox(2)) y el robot E-puck.